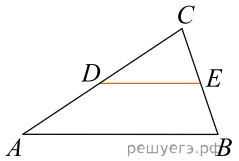
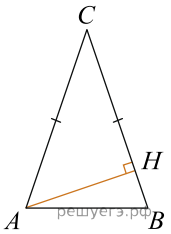
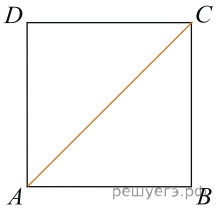
1. Площадь треугольника ABC равна 136. DE — средняя линия. Найдите площадь треугольника CDE.



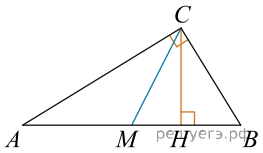
2. В треугольнике ABC $AC = BC = 4$, угол C равен $30°$. Найдите высоту AH.



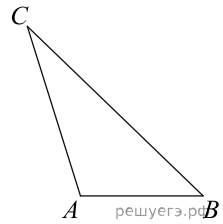
3. Найдите площадь квадрата, если его диагональ равна 38.



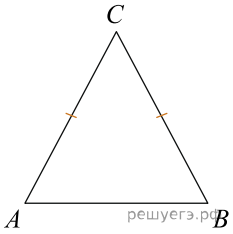
4. Острые углы прямоугольного треугольника равны $53°$ и $37°$. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.



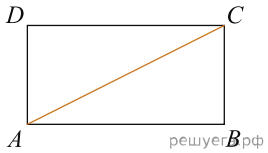
5. Найдите площадь треугольника, две стороны которого равны 8 и 12, а угол между ними равен $30°$.



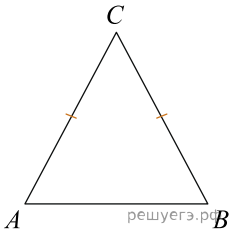
6. В треугольнике ABC угол A равен $9°$, $AC = BC$. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.



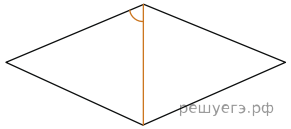
7. Периметр прямоугольника равен 34, а площадь равна 60. Найдите диагональ этого прямоугольника.



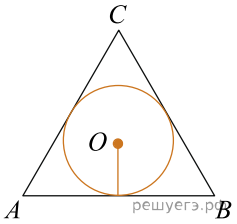
8. Угол при вершине, противолежащей основанию равнобедренного треугольника, равен $30°$. Найдите боковую сторону треугольника, если его площадь равна 25.



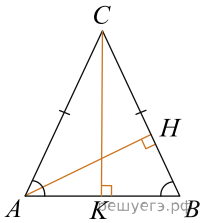
9. Угол между стороной и диагональю ромба равен 54°. Найдите острый угол ромба.



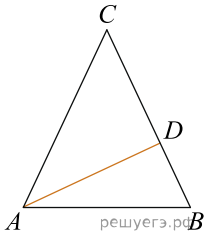
10. Найдите радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, высота которого равна 45.



11. В треугольнике ABC $AC = BC = 4\sqrt{15}$, $\sin BAC = 0{,}25$. Найдите высоту AH.

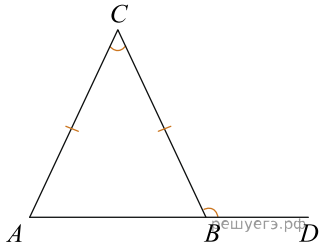


12. В треугольнике ABC проведена биссектриса AD и $AB = AD = CD$. Найдите меньший угол треугольника ABC. Ответ дайте в градусах.

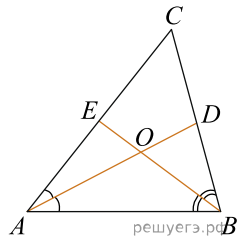


13. В треугольнике ABC отрезок DE — средняя линия. Площадь треугольника CDE равна 24. Найдите площадь треугольника ABC.

14. В треугольнике ABC $AC = BC$. Внешний угол при вершине B равен 163°. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.



15. В треугольнике ABC угол C равен 58°, AD и BE — биссектрисы, пересекающиеся в точке O. Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах.



Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	55353	34
2	27795	2
3	54853	722
4	504556	16
5	27591	24
6	46095	162
7	27606	13
8	27620	10
9	526245	72
10	53147	15
11	27326	7,5
12	27768	36
13	502122	96
14	46351	146

15	27764	119